



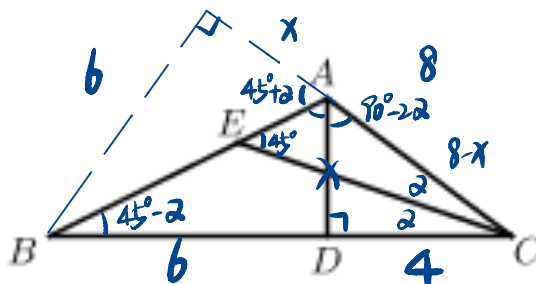
学霸闯关

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$, 垂足为 D , E 在 AB 边上, CE 平分 $\angle ACB$, 且 $\angle AEC = 45^\circ$, 若 $BD = 6$, $CD = 4$, 则 AB 的长为 $3\sqrt{5}$.

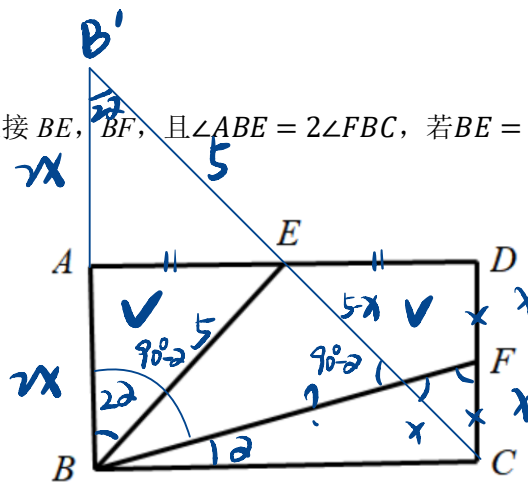
$$4^2 + x^2 = (8-x)^2$$

$$x = 3$$

$$\therefore AB = \sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}$$



2. 如图在矩形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别为 AD, CD 的中点, 连接 BE, BF , 且 $\angle ABE = 2\angle FBC$, 若 $BE = 5$, 则 $BF =$ $2\sqrt{10}$.



$$2x + x = 5 + 5 - x$$

$$x = 2$$

$$\therefore AE = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

$$\therefore BC = AD = 6$$

$$\therefore BF = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}$$

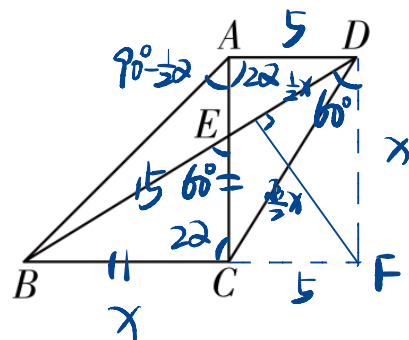
3. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle BAC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle CAD$ ， AC 、 BD 相交于 E ，且 $\angle BEC = 60^\circ$ ，若 $AD = 5$ ， $BD = 15$ ，则 $AC = \underline{8}$ 。

$$(15 - \frac{1}{2}x)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2}x)^2 = (x+5)^2$$

$$225 + \frac{1}{4}x^2 - 15x + \frac{3}{4}x^2 = x^2 + 10x + 25$$

$$75x = 200$$

$$x = 8$$



4. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 30^\circ$ ， $\angle ACB = 20^\circ$ ， P 为三角形内一点， $\angle PBC = 20^\circ$ ， $\angle PCB = 10^\circ$ ，求 $\angle PAB$ 的度数。

解：延长 CA 至点 D ，使 $CD = CB$ 。

$$\therefore \angle ACB = 20^\circ$$

$$\therefore \angle CDB = \angle CBD = 80^\circ$$

易证 $\triangle ODP \cong \triangle CBP$ (SAS)

$$\therefore \angle PDC = \angle PBC = 20^\circ$$

$$\therefore \angle PBD = \angle PDB = 60^\circ$$

$$\therefore \triangle PBD \text{ 为等边三角形, } \angle ABD = 50^\circ$$

$$\therefore BD = PD, \angle ABD = \angle DAB = 50^\circ$$

$$\therefore DA = DB$$

$$\therefore AD = PD$$

$$\therefore \angle DAP = \frac{180^\circ - 20^\circ}{2} = 80^\circ$$

$$\therefore \angle BAP = 30^\circ$$

